

사업 계획서 및 개요

건축물 안전점검 AI 자동화 시스템

SmartCheck AI

사업계획서

2025년

1. 사업 개요

1.1 사업 배경 및 필요성

국내 건축물 노후화가 가속화되면서 안전점검의 중요성이 급격히 증가하고 있습니다. 건축물관리법 개정(2020년)으로 사용승인 5년 이내 최초 점검 후 3년마다 정기점검이 의무화되었으며, 시설물안전법에 따라 16층 이상 또는 연면적 3만㎡ 이상 건축물은 정밀안전점검 및 진단을 반드시 이행해야 합니다.

그러나 현재 안전점검 업무는 다음과 같은 심각한 문제점을 안고 있습니다.

- 현장 점검 시 **사진 촬영 및 수기 기록으로 인한 시간 소요 과다**(하루~일주일)
- 사무실 귀환 후 **보고서 작성**에 하루~일주일 추가 소요
- **사진 분류 및 관리의 어려움**(디지털카메라 사용 시 번호 기반 관리)
- 점검자 개인 역량에 따른 결함 누락 가능성
- 높이, 천장 마감재 등으로 인한 육안 검사의 물리적 한계

특히 대형 건설사 대상 드론/AI 솔루션(뷰메진, 니어스랩 등)은 고가로 인해 소규모 노후 건축물 점검에는 활용이 어렵고, 기존 솔루션들은 결함 탐지 후 유지보수 연계가 부족한 실정입니다.

1.2 사업 목표

본 사업은 스마트폰으로 촬영한 사진을 AI가 자동으로 분석하여 균열, 박락, 철근 노출 등 건축물 결함을 탐지하고, 자동으로 분류·등급 평가·보고서 생성까지 수행하는 통합 안전점검 솔루션을 개발하는 것을 목표로 합니다.

핵심 목표:

- 현장 점검 시간 50% 이상 단축
- 보고서 작성 시간 70% 이상 절감
- 결함 탐지 정확도 90% 이상 달성
- 중소형 안전진단 업체 및 소규모 건축물 관리자 대상 보급

2. 제품 및 서비스

2.1 탐지 대상 결함

본 시스템은 국토안전관리원의 시설물 진단기법을 기반으로 다음 6가지 주요 결함을 탐지합니다.

결함 유형	설명 및 위험도
균열 (Crack)	가장 기본적인 결함. 0.1mm, 0.2mm 등 폭 추정 기능으로 정밀 진단 가능
박락/박리	콘크리트 표면 탈락으로 행인 피해 위험. 외벽 마감재 상태 평가 중요
철근 노출	내부 철근 노출로 부식 위험 증가. 구조 안전성에 직접 영향
백태	석회질 흔적으로 누수 증거. 방수 기능 저하 및 내구성 문제
재료 분리	자갈과 시멘트 불균일 혼합. 시공 품질 문제 반영
누수/오염	물 침투 흔적 및 변색. 방수층 손상 및 추가 결함 유발 가능

2.2 핵심 기능

기능 1: 결함 자동 탐지 (Object Detection)

- 스마트폰으로 촬영한 현장 사진 업로드 시 AI가 자동으로 결함 위치 탐지
- Bounding Box 표시 및 **결함 유형 자동 라벨링**
- 균열 폭 0.1mm 단위 정밀 추정 (컴퓨터 비전 기술 활용)

기능 2: 자동 분류 및 저장 (Photo Management)

- GPS 메타데이터 기반 위치 자동 인식
- 사용자 입력 구역 정보(1층 기둥, 2층 슬래브 등) 기반 폴더 자동 생성
- 결함별, 위치별, 시간별 체계적 데이터 관리

기능 3: 등급 평가 로직 (Evaluation)

- 국토안전관리원 안전등급 기준 적용

- 균열 폭 0.3mm 이상 시 D등급, 이하 시 B등급 등 자동 판정
- 복합 결함 발생 시 가중치 기반 종합 평가

기능 4: 보고서/소결 자동 생성 (Report Automation)

- 탐지된 결함 수, 종류, 위치, 등급 자동 집계
- 예시: "1층 기둥 부위 박락 및 철근 노출 다수 관찰, 보수 시급" 등 소결 자동 생성
- 국토안전관리원 양식 기반 정식 보고서 출력 (PDF/DOCX)
- 구조해석 데이터 연계 및 보수 권적 산출 기능 (향후 개발)

3. 기술 및 구현

3.1 핵심 기술 스택

분야	기술/도구	용도
AI 모델	YOLOv8, Faster R-CNN	결함 객체 탐지 및 분류
컴퓨터 비전	OpenCV, PIL	균열 폭 측정, 이미지 전처리
백엔드	Python/FastAPI, PostgreSQL	API 서버, 데이터베이스 관리
프론트엔드	React Native	모바일 앱 (iOS/Android)
클라우드	AWS/GCP, Docker	서버 호스팅, 컨테이너화
문서 생성	python-docx, ReportLab	보고서 자동 생성 (DOCX/PDF)

3.2 개발 로드맵

단계	기간	주요 활동
Phase 1	1~3개월	데이터 수집 및 AI 모델 학습, 기본 탐지 기능 개발
Phase 2	4~6개월	사진 관리 시스템 구축, 등급 평가 로직 개발
Phase 3	7~9개월	보고서 자동 생성 기능, 모바일 앱 개발
Phase 4	10~12개월	파일럿 테스트, 피드백 반영, 정식 출시

4. 시장 분석

4.1 시장 규모 및 성장성

국내 건축물 안전점검 시장은 법적 의무화와 노후 건축물 증가에 따라 지속적으로 성장하고 있습니다.

- 건축물관리법(2020년 시행): 사용승인 5년 이내 최초 점검, 이후 3년마다 정기점검 의무화
- 시설물안전법: 1·2·3종 시설물 정기점검 및 정밀안전진단 의무
- 서울시 소규모 노후 건축물 안전점검 지원 사업 확대

글로벌 AI 시장 동향:

- 글로벌 AI 탐지 시장: 2025년 5,836억 달러에서 2032년 3조 2,675억 달러로 성장 예상 (CAGR 27.9%)
- 아시아 태평양 지역: 2025년 22.3% 점유율로 가장 빠른 성장 전망
- 국내 AI 시장: 2025년 약 200억 달러 규모로 성장

4.2 타겟 시장

1차 타겟: 중소형 안전진단 업체

- 현장 점검 시간 단축으로 업무 효율성 향상
- 보고서 작성 자동화로 인건비 절감

2차 타겟: 소규모 건축물 관리자

- 노후 빌라, 다가구 주택, 소규모 상가 건물주
- 대형 업체 서비스 이용이 어려운 저비용 솔루션 수요층

3차 타겟: 지방자치단체

- 공공건축물 안전점검 업무 효율화
- 소규모 노후 건축물 안전관리 지원 사업 연계

4.3 경쟁 분석

구분	기존 솔루션	SmartCheck AI
대상	대형 건설사, 고급 아파트	중소 업체, 소규모 건축물
비용	고가 (드론 장비 등)	저가 (스마트폰 활용)
접근성	전문 장비 필요	모바일 앱으로 즉시 사용
보고서 생성	수동 작성 필요	자동 생성 (AI 소결 포함)
유지보수 연계	미흡	견적 산출 기능 (향후)

5. 비즈니스 모델

5.1 수익 모델

구독형 SaaS 모델

- 베이직 플랜: 월 5만원 (월 50건 점검)
- 프로 플랜: 월 15만원 (월 200건 점검 + 고급 분석)
- 엔터프라이즈 플랜: 맞춤 견적 (무제한 점검 + API 연동)

건당 과금 모델

- 소규모 건물주 대상 건당 1~3만원 (일회성 점검)

B2G 모델

- 지방자치단체 공공건축물 점검 용역 계약

5.2 기대 효과

업무 효율성

- 현장 점검 시간 50% 단축 (1일 → 0.5일)
- 보고서 작성 시간 70% 절감 (3일 → 1일)

품질 향상

- AI 기반 객관적 평가로 누락 방지
- 균열 폭 정밀 측정으로 정확도 향상

비용 절감

- 전문 장비 불필요 (스마트폰으로 촬영)
- 인건비 절감 (자동화된 보고서 생성)

6. 향후 확장 계획

6.1 단계별 발전 방향

1단계: 핵심 기능 고도화 (1년차)

- AI 모델 정확도 95% 이상 향상
- 사용자 피드백 기반 UI/UX 개선

2단계: 기능 확장 (2년차)

- 구조해석 데이터 연계 기능 개발
- 보수 견적 자동 산출 기능 추가
- 보수업체 매칭 플랫폼 구축

3단계: 시장 확대 (3년차)

- 해외 시장 진출 (동남아시아)
- 드론 촬영 이미지 분석 기능 추가
- IoT 센서 데이터 통합 분석

6.2 기대 성과

연도	가입 업체 수	예상 매출
1년차	50개 업체	6,000만원
2년차	200개 업체	3억원
3년차	500개 업체	9억원

7. 결론

SmartCheck AI는 건축물 안전점검 업무의 디지털 전환을 선도하는 혁신적인 솔루션입니다. 스마트폰 기반의 간편한 사용성과 AI 기술의 정확성을 결합하여, 기존 솔루션이 도달하지 못했던 중소형 시장을 개척할 것입니다.

법적 의무화 확대와 노후 건축물 증가라는 시장 환경 속에서, 본 솔루션은 업무 효율성 향상, 비용 절감, 안전성 제고라는 세 가지 핵심 가치를 제공합니다. 향후 구조해석 연계, 보수 견적 산출, 업체 매칭 플랫폼까지 확장하여 건축물 안전관리 생태계의 중심이 될 것입니다.

안전한 건축물, 스마트한 점검

문의: smartcheck@example.com

웹사이트: www.smartcheck-ai.com